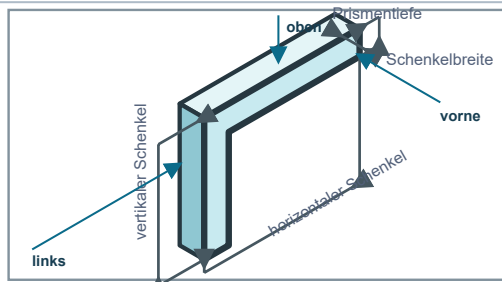
**Wozu dient der Körper?**

Ein Werkstück wird in einer Montagehilfe an den oberen und den linken Schenkel geschoben. Der L-Anschlag begrenzt damit seine Lage in zwei Richtungen. Die Skizze erklärt die Verwendung; sie legt keine Befestigung fest.

Euer Prüfauftrag: Die echte Probe aus Woche 1 bleibt gesperrt. Damit später ein Ersatz modelliert werden kann, braucht das Team eine eindeutige Zeichnung der *nominalen* Form. Prüft R0, erstellt R1 und entscheidet nur über diese Sollunterlage.

NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · NOMINALER L-ANSCHLAG PHT-L01

Größe	Sollangabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 95,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 75,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a = 15,0 \text{ mm}$
Prismentiefe	$t = 15,0 \text{ mm}$
Aluminiumdichte	$\rho_{Al} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Stirnfläche: L-Form

Körper: gerades Prisma

Werkstoffannahme: Aluminium

Festlegung für diese Aufgabe: Für den Zeichnungssatz gilt Projektionsmethode 1. Leite die Lage der Ansichten durch gedachtes Wegklappen der Bildebenen ab. Die Skizzen sind nicht zum Abmessen; die nominalen Maßangaben haben Vorrang. Hier sind a und t zufällig gleich groß, beschreiben aber verschiedene Richtungen.

Aufgabe 1 · Blickrichtungen und Größen koppeln AFB I-II

a) Decke die Beschriftungen der räumlichen Skizze kurz ab. Skizziere aus einer Richtung die zu erwartende Außenkontur. Welche Blickrichtung zeigt die L-Form besonders klar? Begründe deine Wahl.

b) Ergänze die gemeinsamen Größenrichtungen der Ansichtspaare.

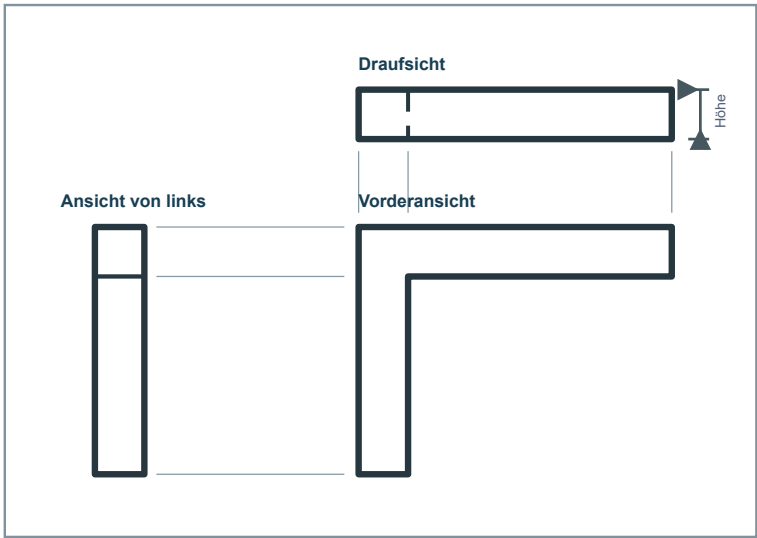
Ansichtspaar	gemeinsame Größe
Vorderansicht ↔ Draufsicht	_____
Vorderansicht ↔ Ansicht von links	_____
Draufsicht ↔ Ansicht von links	_____

c) Erkläre vor dem Blick auf R0, warum die Höhe l_V nicht die Tiefe der Draufsicht sein kann.

Angaben im Entwurf R0

Darstellung	Eintrag R0	Prüffrage
Anordnung	Draufsicht oberhalb; Ansicht von links links der Vorderansicht	Passt das zur festgelegten Methode?
Draufsicht	Rechteck mit kurz gezeichneter Tiefenrichtung, aber fälschlich als Höhe beschriftet: $l_H \times l_V$	Stimmen die gezeichnete kurze Richtung und ihre Beschriftung überein?
Ansicht von links	Schulterkante als sichtbare Volllinie	Liegt die Kante vor oder hinter Material?
Rechendaten	$U_{R0} = 310\text{ mm}$; $O_{R0} = 93,0\text{ cm}^2$; $V_{R0} = 34,875\text{ cm}^3$; $m_{R0} = 94,2\text{ g}$	Welche Werte sind konsistent?

Entwurf R0 · fehlerhafte Anordnung



Dein Zeichenblatt R1

Auf dem nächsten eigenen DIN-A4-Blatt steht die Vorderansicht. Zeichne die beiden Nebenansichten selbst, übertrage die Maße aus dem Soll-Datenfeld und unterscheide sichtbare Kanten, verdeckte Kanten und dünne Projektionshilfen.
Prüfe vor der Simulation: Welche Richtung teilen die jeweiligen Ansichtspaare?

Aufgabe 2 · Dreitafelprojektion korrigieren AFB II

- a) Zeichne auf dem gesonderten A4-Blatt die beiden Nebenansichten an die passenden Stellen. Begründe ihre Position für Projektionsmethode 1.
- b) Ergänze auf dem A4-Blatt Außenkonturen, verdeckte Schulterkanten und die vier Sollmaße 95,0 mm, 75,0 mm, 15,0 mm Schenkelbreite und 15,0 mm Prismentiefe. Nutze dünne durchgezogene Projektionshilfen; verdeckte Kanten werden gestrichelt.
- c) Notiere für jede Ansicht die beiden dargestellten Gesamtgrößen und kennzeichne, welche Größe nicht aus dieser Ansicht ablesbar ist.

Ansicht	sichtbare Gesamtgrößen	nicht enthaltene Richtung
Vorderansicht	_____	_____
Draufsicht	_____	_____
Ansicht von links	_____	_____

Zwischenbefund für deinen Prüfvermerk: R0-Projektionsfehler und geometrischer Beleg:

Zwischenprodukt Stunde 1: Das eigene A4-Blatt enthält drei benannte, geometrisch gekoppelte Ansichten. Die L-Kontur ist in der Vorderansicht sichtbar; Draufsicht und Ansicht von links zeigen die jeweils verborgene Schulterkante als Strichlinie.

PHT-L01-Z · KORREKTURZEICHNUNG R1

L-Anschlag · drei gekoppelte Ansichten · Maße in mm

Methode 1

A4 · Maßstab 1:1*

Vorderansicht

Feld B



Feld C

Ergänze Felder B und C, sichtbare/verdeckte Kanten und die Maße aus dem Datenfeld.



Kontrollstrecke 50 mm: beim Drucken 100 % / tatsächliche Größe wählen.

Sollmaße: IH = 95,0 · IV = 75,0 a = 15,0 (beide Schenkel) · t = 15,0 Werkstoffannahme: Aluminium Schulische Übungszeichnung. Keine Freigabe der realen Probe.	Zeichnung: R1 · PHT-L01-Z	
	Projektion: Methode 1	A4 / 1:1*
	Name: _____	Datum: _____
*Gilt bei Ausdruck ohne Anpassung		

Aufgabe 3 · Oberfläche, Volumen und Masse prüfen AFB II

a) Markiere in einer eigenen Skizze die beiden Rechtecke und die doppelt enthaltene Ecke. Umlaufe den Rand mit sechs Strecken. Stelle dann Terme für Grundfläche A_L und Umfang U_L auf und berechne beide Werte. Erkläre die Behandlung der gemeinsamen Ecke.

$A_L =$ _____

$U_L =$ _____

b) Bestimme Mantelfläche und gesamte Oberfläche. Rechne das Ergebnis zusätzlich in cm^2 um und beurteile den Entwurfswert $O_{R0} = 93,0 \text{ cm}^2$.

c) Berechne Volumen und Modellmasse. Prüfe die Entwurfswerte $V_{R0} = 34,875 \text{ cm}^3$ und $m_{R0} = 94,2 \text{ g}$. Gib sinnvoll gerundet an.

Zwischenbefund für deinen Prüfvermerk: Welche R0-Rechenwerte stimmen und welche nicht?

Aufgabe 4 · Handlungsprodukt: Prüfvermerk PHT-L01-Z AFB II–III

Formuliere einen Prüfvermerk mit den vier Feldern. Entscheide über Entwurf R0 und den korrigierten Sollzeichnungssatz R1; trenne beides ausdrücklich von der realen Probe.

1 · Projektionsstatus R0

Fehler und geometrischer Beleg:

2 · Rechenstatus R0

korrekte und falsche Entwurfswerte:

3 · Korrigierter Stand R1

Ansichten und Rechendaten:

4 · Entscheidung, Grenze, nächste Handlung

Sollunterlage versus reale Probe:

Produktcheck

- ☐ Hauptansicht begründet
- ☐ Linienarten begründet
- ☐ Oberfläche mit Einheit
- ☐ R0 und R1 getrennt

- ☐ Methode-1-Anordnung korrekt
- ☐ Größenrichtungen fluchten
- ☐ Volumen und Masse mit Einheit
- ☐ reale Probe nicht freigegeben